Coordination Compounds / उपसहसंयोजन यौगिक

Complete Exam-Oriented Master Tutorial • संपूर्ण परीक्षा-उन्मुख ट्यूटोरियल

Target Standard: **NEET UG (National Eligibility cum Entrance Test • Medical)** | NCERT Class 12 Chemistry

NEET UG High-Yield | Werner's Theory | IUPAC Nomenclature | Isomerism | VBT & CFT | Metal Carbonyls | Bilingual (English + हिन्दी)

1. Learning Objectives & Exam Overview / अधिगम उद्देश्य एवं परीक्षा अवलोकन

ENGLISH CORE OVERVIEW

Coordination compounds form the bedrock of inorganic chemistry, transition metal chemistry, and bio-inorganic mechanisms. In the NEET UG medical entrance examination, this chapter regularly contributes **2 to 3 direct questions (8 to 12 marks)** spanning Werner's formulation, IUPAC naming, geometrical/optical isomerism, spin-only magnetic moments ($\mu_s = \sqrt{n(n+2)}\,\mathrm{BM}$), and crystal field splitting energy (Δ_o and Δ_t).

NEET UG Core Competencies

- Apply Werner's postulates to deduce primary (ionisable) vs. secondary (non-ionisable) valencies from precipitation stoichiometry with $\mathrm{AgNO_3}$.
- Accurately formulate and systematically name mononuclear neutral, cationic, and anionic coordination complexes according to latest IUPAC conventions.
- Classify ligands by denticity and ambidentate nature, identifying structural isomers (ionisation, linkage, coordination, solvate) and stereoisomers (cis/trans, fac/mer, and chiral enantiomers).
- Predict orbital hybridisation, coordination geometry, and paramagnetism/diamagnetism using Valence Bond Theory (VBT).
- Apply Crystal Field Theory (CFT) to evaluate d-orbital splitting in octahedral and tetrahedral fields, calculate CFSE, explain electronic transitions (colours), and predict high-spin vs. low-spin electronic configurations.
- Understand synergic bonding (σ-donation and π-backdonation) in metal carbonyls and their biological/analytical applications (haemoglobin, chlorophyll, cis-platin, EDTA).

हिन्दी अनुवाद एवं मुख्य बिंदु

उपसहसंयोजन यौगिक अकार्बनिक रसायन, संक्रमण धातु रसायन और जैव-अकार्बनिक प्रणालियों के आधारस्तंभ हैं। NEET UG परीक्षा में इस अध्याय से प्रतिवर्ष **2 से 3 प्रत्यक्ष प्रश्न (8 से 12 अंक)** पूछे जाते हैं, जिनमें वर्नर का सिद्धांत, IUPAC नामकरण, समावयवता, चक्रण-मात्र चुंबकीय आघूर्ण तथा क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा (Δ_o एवं Δ_t) प्रमुख हैं।

इस ट्यूटोरियल का उद्देश्य विद्यार्थियों को वर्नर के सिद्धांत, लिगैंडों के वर्गीकरण, IUPAC नियमों, VBT एवं CFT के सिद्धांतों तथा धातु कार्बोनिलों में पश्च-बंधन (back-bonding) के मूल सिद्धांतों में पूर्ण निपुणता प्रदान करना है।

2. Werner's Theory of Coordination Compounds / वर्नर का उपसहसंयोजन सिद्धांत

ENGLISH CORE THEORY

Alfred Werner (1893) formulated the first systematic theoretical basis for the structures and properties of coordination compounds by synthesizing and chemically characterizing cobalt(III) chloride ammines. His core postulates are:

Postulates of Werner's Theory

1. **Dual Valency:** Metals in coordination complexes exhibit two distinct types of valency:
   - **Primary Valency (Principal Valency):** Ionisable, non-directional, corresponds strictly to the *oxidation state* of the central metal ion, and is satisfied only by negative ions (anions).
   - **Secondary Valency (Auxiliary Valency):** Non-ionisable, directional in three-dimensional space, corresponds strictly to the *coordination number* of the metal ion, and is satisfied by neutral molecules or negative ions.
2. **Fixed Secondary Valency:** Every central metal ion has a fixed secondary valency (coordination number) in a particular oxidation state (e.g., $\mathrm{Co^{3+}}$ and $\mathrm{Pt^{4+}}$ have a secondary valency of 6; $\mathrm{Pt^{2+}}$ and $\mathrm{Pd^{2+}}$ have 4).
3. **Spatial Directionality:** Secondary valencies are directed toward definite positions in three-dimensional space, determining the characteristic geometric shape (coordination polyhedron) of the complex (e.g., octahedral, tetrahedral, or square planar).

Experimental Validation: Cobalt(III) Chloride Ammines

Werner reacted cobalt(III) chloride ammine complexes with an excess of aqueous silver nitrate ($\mathrm{AgNO_3}$) at cold temperatures and measured their electrolytic molar conductivity in aqueous solution:

Compound Formulation (Empirical)	Modern IUPAC Formulation	Colour	Moles of AgCl Precipitated per mole	Total Ions in Solution	Electrolyte Type
$\mathrm{CoCl_3 \cdot 6NH_3}$	$\mathrm{[Co(NH_3)_6]Cl_3}$	Yellow	$3\,\mathrm{mol}$	4 (1 cation + 3 anions)	1:3 electrolyte
$\mathrm{CoCl_3 \cdot 5NH_3}$	$\mathrm{[CoCl(NH_3)_5]Cl_2}$	Purple	$2\,\mathrm{mol}$	3 (1 cation + 2 anions)	1:2 electrolyte
$\mathrm{CoCl_3 \cdot 4NH_3}$ (cis)	$\mathrm{[CoCl_2(NH_3)_4]Cl}$	Violet	$1\,\mathrm{mol}$	2 (1 cation + 1 anion)	1:1 electrolyte
$\mathrm{CoCl_3 \cdot 4NH_3}$ (trans)	$\mathrm{[CoCl_2(NH_3)_4]Cl}$	Green	$1\,\mathrm{mol}$	2 (1 cation + 1 anion)	1:1 electrolyte

BOSONANCE

Compound Formulation (Empirical)	Modern IUPAC Formulation	Colour	Moles of $AgCl$ Precipitated per mole	Total Ions in Solution	Electrolyte Type
$CoCl_3 \cdot 3NH_3$	$[CoCl_3(NH_3)_3]$	Blue-green	$0\,mol$ (No precipitate)	0 (Non-electrolyte)	Neutral molecule

Double Salt vs. Coordination Complex (NEET High-Yield Trap)

- **Double Salt (द्विक लवण):** Formed by the crystallisation of two stable salts in equimolar proportions (e.g., Mohr's salt: $FeSO_4 \cdot (NH_4)_2SO_4 \cdot 6H_2O$; Potash Alum: $KAl(SO_4)_2 \cdot 12H_2O$; Carnallite: $KCl \cdot MgCl_2 \cdot 6H_2O$). They completely dissociate into individual simple ions in aqueous solution and give positive confirmatory tests for all constituent ions (e.g., Fe^{2+}, NH_4^+, SO_4^{2-}).
- **Coordination Complex (उपसहसंयोजन संकुल):** Retains its structural identity in the solid state as well as in aqueous solution (e.g., Potassium ferrocyanide: $K_4[Fe(CN)_6]$). It ionises into $4K^+$ and $[Fe(CN)_6]^{4-}$, but does *not* dissociate into free Fe^{2+} and CN^- ions, failing tests for individual iron or cyanide ions.

हिन्दी अनुवाद एवं मुख्य बिंदु

वर्नर के सिद्धांत की प्रमुख अभिधारणाएँ:

1. **दोहरी संयोजकता:** उपसहसंयोजन यौगिकों में धातु दो प्रकार की संयोजकता दर्शाते हैं:
   - **प्राथमिक संयोजकता (Primary Valency):** आयननीय (ionisable), अदिशिक (non-directional) होती है तथा धातु की *ऑक्सीकरण अवस्था* के बराबर होती है। यह केवल ऋणायनों द्वारा संतुष्ट होती है।
   - **द्वितीयक संयोजकता (Secondary Valency):** अनायननीय (non-ionisable), दैशिक (directional) होती है तथा धातु की *उपसहसंयोजन संख्या (Coordination Number)* के बराबर होती है। यह उदासीन अणुओं या ऋणायनों द्वारा संतुष्ट होती है।
2. प्रत्येक धातु आयन की द्वितीयक संयोजकता निश्चित होती है (जैसे Co^{3+} की 6 होती है)।
3. द्वितीयक संयोजकताएँ त्रिविम में निश्चित दिशाओं में दिष्ट होती हैं, जिससे संकुल की एक विशिष्ट ज्यामिति (अष्टफलकीय, चतुष्फलकीय अथवा वर्ग समतलीय) निर्धारित होती है।

द्विक लवण एवं उपसहसंयोजन संकुल में अंतर: कार्नेलाइट ($KCl \cdot MgCl_2 \cdot 6H_2O$) और मोहर लवण ($FeSO_4 \cdot (NH_4)_2SO_4 \cdot 6H_2O$) जल में पूर्णतः अपने संघटक आयनों में वियोजित हो जाते हैं। इसके विपरीत, $K_4[Fe(CN)_6]$ जल में K^+ तथा $[Fe(CN)_6]^{4-}$ देता है, परन्तु यह स्वतंत्र Fe^{2+} या CN^- आयन नहीं देता।

3. Fundamental Terminology & Coordination Polyhedra / मूलभूत शब्दावली एवं उपसहसंयोजन बहुफलक

ENGLISH CORE TERMINOLOGY

Core Definitions

1. Coordination Entity: A central metal atom or ion bonded to a fixed number of ions or neutral molecules. For example, in $[CoCl_3(NH_3)_3]$, the entire bracketed unit is the coordination entity.

2. Central Atom / Ion: The transition metal atom or ion to which a fixed number of ligands are bound in a definite spatial arrangement. Because it accepts electron pairs into its vacant orbitals, it acts as a **Lewis acid**.

3. Ligands: Ions or neutral molecules bound to the central metal atom/ion via coordinate covalent (dative) bonds, donating electron pairs. Ligands act as **Lewis bases**.

4. Coordination Number (CN): The total number of ligand donor atoms directly attached to the central metal ion by σ-bonds. *Crucial Note:* π-bonds between ligand and metal are not counted towards the coordination number.

5. Coordination Sphere: The central metal atom and the directly bonded ligands enclosed inside square brackets $[\,]$. The ionisable species outside the square brackets are called **counter ions**.

6. Coordination Polyhedron: The spatial arrangement of the ligand donor atoms directly attached to the central atom. Common polyhedra are octahedral, tetrahedral, square planar, trigonal bipyramidal, and square pyramidal.

7. Oxidation State: The residual charge the central atom would carry if all the ligands were removed along with the electron pairs shared with the central atom.

8. Homoleptic vs. Heteroleptic Complexes:
• *Homoleptic:* Metal is bound to only one kind of donor group (e.g., $[Co(NH_3)_6]^{3+}$, $[Fe(CN)_6]^{4-}$).
• *Heteroleptic:* Metal is bound to more than one kind of donor group (e.g., $[Co(NH_3)_4Cl_2]^+$, $[PtCl_2(NH_3)_2]$).

Detailed Classification of Ligands by Denticity

- **Unidentate (Monodentate):** Binds through a single donor atom. Examples: H_2O (aqua), NH_3 (ammine), Cl^- (chlorido), OH^- (hydroxido), CN^- (cyanido), NO_2^- (nitrito-N), CO (carbonyl).
- **Didentate (Bidentate):** Binds through two donor atoms simultaneously.
  • Neutral: Ethane-1,2-diamine ($H_2N-CH_2-CH_2-NH_2$, abbreviated as 'en').
  • Anionic: Oxalate ion ($C_2O_4^{2-}$ or ox), Glycinate ion ($NH_2-CH_2-COO^-$ or gly).
- **Polydentate (Hexadentate):** Binds through multiple donor atoms.
  • Ethylenediaminetetraacetate ion ($EDTA^{4-}$): Possesses two nitrogen donor atoms and four oxygen donor atoms (hexadentate).
- **Chelate Ligand and Chelate Effect:** When a di- or polydentate ligand binds to a single metal ion forming a 5- or 6-membered cyclic ring, the ligand is termed a *chelating ligand*. Complexes containing chelate rings are significantly more thermodynamically stable than analogous complexes with unidentate ligands. This thermodynamic enhancement is known as the **chelate effect** (primarily driven by a favourable increase in entropy, $\Delta S > 0$).
- **Ambidentate Ligand:** A unidentate ligand containing two different donor atoms, either of which can coordinate to the metal, producing linkage isomerism:
  • Nitrito ligand: coordinated via nitrogen ($-NO_2$, nitrito-N) or via oxygen ($-ONO$, nitrito-O).
  • Thiocyanate ligand: coordinated via sulfur ($-SCN$, thiocyanato-S) or via nitrogen ($-NCS$, thiocyanato-N / isothiocyanato).

BOSONANCE

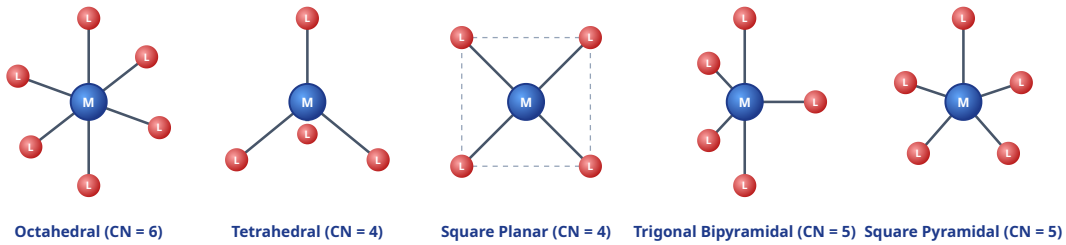


Figure 1: Spatial Geometries (Coordination Polyhedra) for Coordination Numbers 4, 5, and 6

हिन्दी अनुवाद एवं मुख्य बिंदु

उपसहसंयोजन सत्ता एवं लिगैंड: केंद्रीय धातु परमाणु/आयन इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करता है, अतः यह **लुईस अम्ल** है। लिगैंड इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करते हैं, अतः ये **लुईस क्षारक** कहलाते हैं।

दंतुरता (Denticity) के आधार पर लिगैंड:

1. **एकदंतुर (Unidentate):** केवल एक दाता परमाणु से जुड़ते हैं (उदा. H_2O, NH_3, Cl^-, CN^-)।
2. **द्विदंतुर (Didentate):** दो दाता परमाणुओं से जुड़ते हैं (उदा. एथेन-1,2-डाइऐमीन 'en', ऑक्सैलेटो $C_2O_4^{2-}$)।
3. **षट्दंतुर (Hexadentate):** $EDTA^{4-}$ (दो N तथा चार O दाता परमाणु)।
4. **कीलेट लिगैंड एवं कीलेट प्रभाव:** जब कोई द्वि- या बहुदंतुर लिगैंड धातु आयन के साथ 5- या 6-सदस्यीय वलय बनाता है, तो संकुल का स्थायित्व अत्यधिक बढ़ जाता है। इसे **कीलेट प्रभाव** कहते हैं।
5. **उभयदंती लिगैंड (Ambidentate Ligand):** वे एकदंतुर लिगैंड जो दो भिन्न परमाणुओं द्वारा संकलित हो सकते हैं (जैसे $-NO_2$ में N या O; $-SCN$ में S या N)।

4. IUPAC Rules for Formulas and Systematic Nomenclature / नामकरण एवं सूत्र लेखन के IUPAC नियम

ENGLISH IUPAC FRAMEWORK

Rules for Writing Formulas of Mononuclear Coordination Entities

1. The central metal atom is placed first within the square brackets.
2. Ligands are listed in **alphabetical order** according to their chemical symbols (or abbreviations), irrespective of their electrical charge.
3. Polydentate ligands and abbreviations (e.g., en, ox, py) are enclosed in parentheses $(\ldots)$.
4. There is no space between the ligands and the metal atom within the coordination sphere.
5. The entire coordination entity is enclosed in square brackets $[\ ]$. Counter ions are written outside the brackets. The charge on the coordination sphere is balanced by the counter ions.

Rules for Naming Coordination Compounds

1. **Order of Naming:** The cation is named first, whether it is a simple ion or complex ion, followed by the anion.
2. **Naming the Coordination Entity:**
   - Ligands are named **first** in alphabetical order, followed by the name of the central metal atom/ion.
   - Names of *anionic ligands* end in **-o** (e.g., Cl^- = chlorido, F^- = fluorido, CN^- = cyanido, OH^- = hydroxido, NO_2^- = nitrito-N, ONO^- = nitrito-O, SO_4^{2-} = sulphato, $C_2O_4^{2-}$ = oxalato).
   - Names of *neutral ligands* are unchanged, with specific exceptions: H_2O = **aqua**, NH_3 = **ammine** (note the double 'm'), CO = **carbonyl**, NO = **nitrosyl**.
3. **Numerical Prefixes:** Prefixes *di-, tri-, tetra-, penta-, hexa-* designate the number of individual ligands. If the ligand name already contains a numerical prefix (e.g., ethane-1,2-diamine), the prefixes **bis-, tris-, tetrakis-** are used, and the ligand name is placed in parentheses.
4. **Oxidation State:** The oxidation state of the central metal is indicated by a Roman numeral in parentheses immediately following the metal's name (without space).
5. **Ending of the Metal Name:**
   - In a *cationic or neutral complex*, the metal is given its normal English name (e.g., cobalt, platinum, chromium, iron, copper).
   - In an *anionic complex entity*, the metal name ends with the suffix **-ate**, often using its Latin stem:
     Iron (Fe) → **ferrate**; Copper (Cu) → **cuprate**; Silver (Ag) → **argentate**; Gold (Au) → **aurate**; Lead (Pb) → **plumbate**; Tin (Sn) → **stannate**; Cobalt (Co) → **cobaltate**; Platinum (Pt) → **platinate**.

Representative Master Examples for NEET UG

Chemical Formula	Type of Complex Entity	Oxidation State of Metal	Systematic IUPAC Name
$[Co(NH_3)_6]Cl_3$	Cationic	$+3$	Hexaamminecobalt(III) chloride
$[CoCl(NO_2)(NH_3)_4]Cl$	Cationic	$+3$	Tetraamminechloridonitrito-N-cobalt(III) chloride
$[Pt(NH_3)_2Cl(NH_2CH_3)]Cl$	Cationic	$+2$	Diamminechlorido(methanamine)platinum(II) chloride

BOSONANCE

Chemical Formula	Type of Complex Entity	Oxidation State of Metal	Systematic IUPAC Name
$K_3[Fe(CN)_6]$	Anionic	$+3$	Potassium hexacyanidoferrate(III)
$K_4[Fe(CN)_6]$	Anionic	$+2$	Potassium hexacyanidoferrate(II)
$K_3[Al(C_2O_4)_3]$	Anionic	$+3$	Potassium trioxalatoaluminate(III)
$[Ni(CO)_4]$	Neutral	0	Tetracarbonylnickel(0)
$[PtCl_2(en)_2](NO_3)_2$	Cationic	$+4$	Dichloridobis(ethane-1,2-diamine)platinum(IV) nitrate
$[Pt(NH_3)_4][PtCl_4]$	Cationic + Anionic	$+2$ and $+2$	Tetraammineplatinum(II) tetrachloridoplatinate(II)

हिन्दी अनुवाद एवं मुख्य बिंदु

IUPAC नामकरण के प्रमुख नियम:

- धनायन का नाम पहले तथा ऋणायन का नाम बाद में लिखा जाता है।
- संकुल सत्ता में लिगैंडों के नाम वर्णमाला क्रम (alphabetical order) में लिखे जाते हैं।
- ऋणायनी लिगैंडों के अंत में **-ओ (-o)** अनुलग्न आता है (जैसे क्लोरिडो, सायनिडो, ऑक्सैलेटो)। उदासीन लिगैंडों के सामान्य नाम रहते हैं, सिवाय: H_2O = ऐक्वा, NH_3 = ऐम्मीन, CO = कार्बोनिल।
- यदि संकुल सत्ता *ऋणायनी* है, तो केंद्रीय धातु के नाम के अंत में **-एट (-ate)** जोड़ा जाता है (जैसे Fe → फेरेट, Ag → अर्जेन्टेट, Al → ऐल्युमिनेट)।
- धातु की ऑक्सीकरण अवस्था को नाम के तुरंत बाद कोष्ठक में रोमन अंकों में दर्शाया जाता है।

5. Isomerism in Coordination Compounds / उपसहसंयोजन यौगिकों में समावयवता

ENGLISH CORE THEORY

Isomers are two or more compounds that possess identical chemical formulas but differ in their structural arrangements or spatial orientations. Coordination compounds exhibit two primary classes of isomerism:

A. Structural Isomerism (संरचनात्मक समावयवता)

- **1. Linkage Isomerism:** Arises in complexes containing *ambidentate ligands* that can coordinate via different donor atoms.
  Example: $[Co(NH_3)_5(NO_2)]Cl_2$ (yellow-red, Co-N bond, nitrito-N) and $[Co(NH_3)_5(ONO)]Cl_2$ (red, Co-O bond, nitrito-O).
- **2. Coordination Isomerism:** Occurs when both the cation and anion are complex entities, arising from the interchange of ligands between different metal centers.
  Example: $[Co(NH_3)_6][Cr(CN)_6]$ and $[Cr(NH_3)_6][Co(CN)_6]$.
- **3. Ionisation Isomerism:** Arises when a counter ion displaces a ligand from the coordination sphere, producing different ions in aqueous solution.
  Example: $[Co(NH_3)_5(SO_4)]Br$ (red, gives precipitate with $AgNO_3$) and $[Co(NH_3)_5Br]SO_4$ (red-violet, gives precipitate with $BaCl_2$).
- **4. Solvate (Hydrate) Isomerism:** Differs by whether a solvent molecule (typically H_2O) is directly bonded as a ligand inside the coordination sphere or present as free water of crystallisation in the crystal lattice.
  Example: $[Cr(H_2O)_6]Cl_3$ (violet, 3 ionisable Cl^-), $[CrCl(H_2O)_5]Cl_2 \cdot H_2O$ (grey-green, 2 ionisable Cl^-), and $[CrCl_2(H_2O)_4]Cl \cdot 2H_2O$ (dark green, 1 ionisable Cl^-).

B. Stereoisomerism (त्रिविम समावयवता)

Stereoisomers have the same chemical bonds but differ in the spatial arrangement of ligands.

1. Geometrical Isomerism (ज्यामितीय समावयवता)

- **Square Planar Complexes ($[MA_2B_2]$):** Adjacent positions (90°) give the **cis-isomer**; opposite positions (180°) give the **trans-isomer**.
  Example: $[PtCl_2(NH_3)_2]$ exists as *cis*-platin (active antitumor agent) and *trans*-platin (biologically inactive).
  Note: Square planar complexes of type $[MABCD]$ exhibit **3 geometrical isomers** (two cis and one trans).
  NEET Rule: Tetrahedral complexes ($[MA_4]$, $[MA_2B_2]$) **never** exhibit geometrical isomerism because all four positions are adjacent and chemically equivalent (109.5°).
- **Octahedral Complexes ($[MA_4B_2]$):**
  Example: $[CoCl_2(NH_3)_4]^+$ exists as violet *cis* (chlorides at 90°) and green *trans* (chlorides at 180°).
- **Facial (fac) and Meridional (mer) Isomerism ($[MA_3B_3]$):**
  • **Facial (fac):** Three identical donor atoms occupy the corners of a single triangular face of the octahedron.
  • **Meridional (mer):** Three identical donor atoms occupy positions around the meridian (equatorial perimeter) of the octahedron.
  Example: $[Co(NH_3)_3(NO_2)_3]$.

2. Optical Isomerism (प्रकाशिक समावयवता)

Optical isomers (enantiomers) are non-superimposable mirror images of each other that rotate plane-polarized light in opposite directions (dextrorotatory, d or $+$, and laevorotatory, l or $-$). A molecule must lack an improper rotation axis (most commonly a center of inversion i or plane of symmetry σ) to exhibit chirality.

High-Yield NEET Rules for Optical Activity

- **Type $[M(AA)_3]^{n\pm}$ (e.g., $[Co(en)_3]^{3+}$, $[Fe(ox)_3]^{3-}$):** Always chiral, lacks symmetry planes, exists as a pair of optically active d- and l-enantiomers.
- **Type $[M(AA)_2B_2]^{n\pm}$ (e.g., $[CoCl_2(en)_2]^+$):**
  • *cis-isomer:* Lacks a plane of symmetry, is chiral, and exists as optically active enantiomers.

BOSONANCE

• *trans-isomer:* Possesses an inversion center and planes of symmetry; optically **inactive (achiral)**.

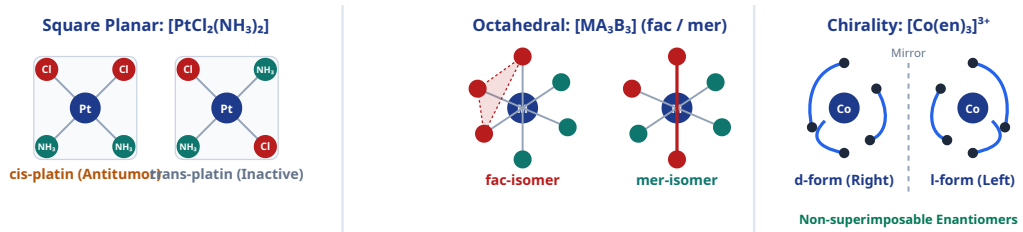


Figure 2: Visual Comparison of cis/trans, fac/mer, and Chiral Enantiomers in Coordination Chemistry

हिन्दी अनुवाद एवं मुख्य बिंदु

उपसहसंयोजन यौगिकों में समावयवता के प्रकार:

1. **बंधन समावयवता (Linkage):** उभयदंती लिगैंडों (जैसे $-NO_2$ व $-ONO$) के भिन्न दाता परमाणुओं द्वारा जुड़ने पर।
2. **उपसहसंयोजन समावयवता (Coordination):** जब धनायन और ऋणायन दोनों संकुल हों तथा धातुओं के मध्य लिगैंडों का विनिमय हो (उदा. $[Co(NH_3)_6][Cr(CN)_6]$)।
3. **आयनीकरण समावयवता (Ionisation):** उपसहसंयोजन मंडल के अंदर व बाहर के आयनों के परस्पर विनिमय से (उदा. $[Co(NH_3)_5(SO_4)]Br$ तथा $[Co(NH_3)_5Br]SO_4$)।
4. **विलायकयोजन समावयवता (Solvate/Hydrate):** विलायक (जल) अणु के लिगैंड अथवा क्रिस्टलन-जल के रूप में भिन्न स्थिति में होने से।
5. **ज्यामितीय समावयवता (Geometrical):** *cis/trans* तथा *fac/mer*। चतुष्फलकीय संकुल सममिति के कारण ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित **नहीं** करते।
6. **प्रकाशिक समावयवता (Optical):** वे त्रिविम समावयवी जो एक-दूसरे के अन-अध्यारोपणीय (non-superimposable) दर्पण प्रतिबिंब होते हैं। सममिति तल की अनुपस्थिति अनिवार्य है (जैसे $[Co(en)_3]^{3+}$ तथा *cis*-$[CoCl_2(en)_2]^+$)। *trans*-$[CoCl_2(en)_2]^+$ सममित होने के कारण प्रकाशिक **अक्रिय** होता है।

6. Bonding in Coordination Compounds: VBT and CFT / उपसहसंयोजन यौगिकों में बंधन

ENGLISH CORE THEORY: VALENCE BOND THEORY

Valence Bond Theory (VBT), developed by Linus Pauling, posits that the central metal ion provides an appropriate number of vacant orbitals matching its coordination number. These hybridise to form a set of equivalent hybrid orbitals that overlap with ligand lone-pair orbitals to form coordinate covalent σ-bonds.

Coordination Number	Hybridisation Scheme	Geometry of Complex	Representative Examples
4	sp^3	Tetrahedral	$[Ni(CO)_4]$, $[NiCl_4]^{2-}$, $[Zn(NH_3)_4]^{2+}$
4	dsp^2	Square Planar	$[Ni(CN)_4]^{2-}$, $[Pt(NH_3)_4]^{2+}$, $[Cu(NH_3)_4]^{2+}$
5	sp^3d	Trigonal Bipyramidal	$[Fe(CO)_5]$
6	d^2sp^3	Octahedral (Inner orbital / Low-spin)	$[Co(NH_3)_6]^{3+}$, $[Fe(CN)_6]^{3-}$, $[Fe(CN)_6]^{4-}$
6	sp^3d^2	Octahedral (Outer orbital / High-spin)	$[CoF_6]^{3-}$, $[Fe(H_2O)_6]^{2+}$, $[Cr(H_2O)_6]^{3+}$

Magnetic Moment Formula (Spin-Only)

The spin-only magnetic moment (μ_s) is determined by the number of unpaired electrons (n):

$$\mu_s = \sqrt{n(n+2)} \quad \text{Bohr Magnetons (BM)}$$

Typical values: $n = 1 \implies \mu_s = 1.73\,\text{BM}$; $n = 2 \implies 2.83\,\text{BM}$; $n = 3 \implies 3.87\,\text{BM}$; $n = 4 \implies 4.90\,\text{BM}$; $n = 5 \implies 5.92\,\text{BM}$.

Classic VBT Case Studies (High-Yield NEET Comparison)

- $[NiCl_4]^{2-}$ **vs.** $[Ni(CN)_4]^{2-}$:
  • In $[NiCl_4]^{2-}$, Ni^{2+} is $3d^8$. Chloride (Cl^-) is a weak field ligand and cannot pair the two unpaired electrons in $3d$. Thus, one $4s$ and three $4p$ orbitals hybridise to form sp^3 **(tetrahedral)**. It has 2 unpaired electrons, so it is **paramagnetic** ($\mu_s = 2.83\,\text{BM}$).
  • In $[Ni(CN)_4]^{2-}$, cyanide (CN^-) is a strong field ligand, forcing the two $3d$ unpaired electrons to pair up. This vacates one $3d$ orbital, leading to dsp^2 **(square planar)** hybridisation. It has 0 unpaired electrons, making it **diamagnetic** ($\mu_s = 0\,\text{BM}$).
- $[Co(NH_3)_6]^{3+}$ **vs.** $[CoF_6]^{3-}$:
  • In $[Co(NH_3)_6]^{3+}$, Co^{3+} is $3d^6$. Ammonia causes pairing of all six $3d$ electrons into three d-orbitals (t_{2g}^6), leaving two vacant $3d$ orbitals for d^2sp^3 hybridisation. It is an *inner orbital, low-spin, diamagnetic* complex.
  • In $[CoF_6]^{3-}$, fluoride (F^-) is a weak field ligand and cannot force pairing. The complex utilises the outer $4d$ orbitals, giving sp^3d^2 hybridisation. It has 4 unpaired electrons and is an *outer orbital, high-spin, strongly paramagnetic* complex ($\mu_s = 4.90\,\text{BM}$).

BOSONANCE

Critical Limitations of Valence Bond Theory

- VBT provides no quantitative explanation for the electronic absorption spectra (colours) of coordination compounds.
- It cannot distinguish between weak field and strong field ligands on a fundamental physical basis (it cannot explain *why* $\mathrm{NH_3}$ forces pairing in $\mathrm{Co^{3+}}$ but not in $\mathrm{Ni^{2+}}$).
- It makes no exact quantitative thermodynamic or kinetic stability predictions.
- It fails to distinguish reliably between 4-coordinate tetrahedral and square planar structures without prior magnetic data.

Crystal Field Theory (CFT) / क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत

Crystal Field Theory treats the metal-ligand bond as purely ionic, resulting from electrostatic interactions between the central metal cation and the surrounding ligands (modelled as point negative charges or dipoles). In an isolated gaseous metal atom or ion, all five d-orbitals ($d_{xy}, d_{yz}, d_{zx}, d_{x^2-y^2}, d_{z^2}$) are degenerate (have equal energy).

1. Octahedral Complexes (O_h)

In an octahedral field, six ligands approach along the Cartesian axes ($\pm x, \pm y, \pm z$). Orbitals pointing directly along the axes ($d_{x^2-y^2}$ and d_{z^2}, termed the e_g **set**) experience stronger electrostatic repulsion and are raised in energy by $+\frac{3}{5}\Delta_\mathrm{o}$ ($+0.6\Delta_\mathrm{o}$). Orbitals pointing between the axes (d_{xy}, d_{yz}, d_{zx}, termed the t_{2g} **set**) experience less repulsion and are stabilized by $-\frac{2}{5}\Delta_\mathrm{o}$ ($-0.4\Delta_\mathrm{o}$).

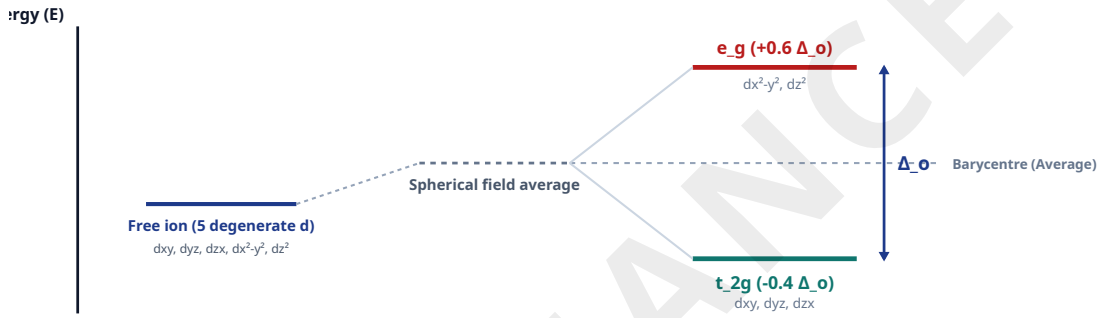


Figure 3: Crystal Field Splitting of d-orbitals in an Octahedral Field (O_h)

The Spectrochemical Series (NEET High-Yield Memory Sequence)

Ligands are arranged in order of increasing crystal field splitting energy (Δ_o):

$$\mathrm{I^- < Br^- < S^{2-} < SCN^- < Cl^- < N_3^- < F^- < OH^- < C_2O_4^{2-} \approx H_2O < NCS^- < edta^{4-} < NH_3 < en < NO_2^- < CN^- < CO}$$

Rule of Thumb: Halides and Oxygen-donors are generally *weak field ligands* ($\Delta_\mathrm{o} < P$); Nitrogen- and Carbon-donors ($\mathrm{en, NO_2^-, CN^-, CO}$) are *strong field ligands* ($\Delta_\mathrm{o} > P$).

Electronic Configurations in Octahedral Complexes (d^4 to d^7)

For d^1, d^2, d^3 systems, electrons occupy the lower t_{2g} orbitals singly according to Hund's rule ($t_{2g}^1, t_{2g}^2, t_{2g}^3$), irrespective of ligand field strength. For d^4 to d^7, competition arises between Δ_o and the **electron pairing energy** (P):

- **Weak Field, High-Spin Case ($\Delta_\mathrm{o} < P$):** Pairing energy is larger than splitting energy. The 4th electron enters the higher energy e_g orbital:
  - $d^4 : t_{2g}^3 e_g^1$ ($n = 4, \mu_s = 4.90\,\mathrm{BM}$)
  - $d^5 : t_{2g}^3 e_g^2$ ($n = 5, \mu_s = 5.92\,\mathrm{BM}$)
  - $d^6 : t_{2g}^4 e_g^2$ ($n = 4, \mu_s = 4.90\,\mathrm{BM}$)
  - $d^7 : t_{2g}^5 e_g^2$ ($n = 3, \mu_s = 3.87\,\mathrm{BM}$)
- **Strong Field, Low-Spin Case ($\Delta_\mathrm{o} > P$):** Splitting energy is larger than pairing energy. Electrons pair up in the lower t_{2g} orbitals before populating e_g:
  - $d^4 : t_{2g}^4 e_g^0$ ($n = 2, \mu_s = 2.83\,\mathrm{BM}$)
  - $d^5 : t_{2g}^5 e_g^0$ ($n = 1, \mu_s = 1.73\,\mathrm{BM}$)
  - $d^6 : t_{2g}^6 e_g^0$ ($n = 0$, diamagnetic)
  - $d^7 : t_{2g}^6 e_g^1$ ($n = 1, \mu_s = 1.73\,\mathrm{BM}$)

2. Tetrahedral Complexes (T_d)

In a tetrahedral field, four ligands approach from the alternate corners of a cube. No ligand points directly at any metal d-orbital, but the orbitals pointing between Cartesian axes (d_{xy}, d_{yz}, d_{zx}, designated the t_2 **set**) are closer to the incoming ligand directions than the axial orbitals ($d_{x^2-y^2}, d_{z^2}$, designated the e **set**).

- The splitting pattern is inverted relative to octahedral: e orbitals are stabilized by $-\frac{3}{5}\Delta_\mathrm{t}$, and t_2 orbitals are destabilized by $+\frac{2}{5}\Delta_\mathrm{t}$. Note: The subscript 'g' is omitted because tetrahedral complexes lack an inversion centre.

BOSONANCE

- The magnitude of tetrahedral splitting is substantially smaller:

$$\Delta_t = \frac{4}{9}\Delta_o$$

- Because Δ_t is always smaller than the pairing energy (P), **tetrahedral complexes are virtually always high-spin**. Pairing of electrons never occurs before all five orbitals are half-filled.

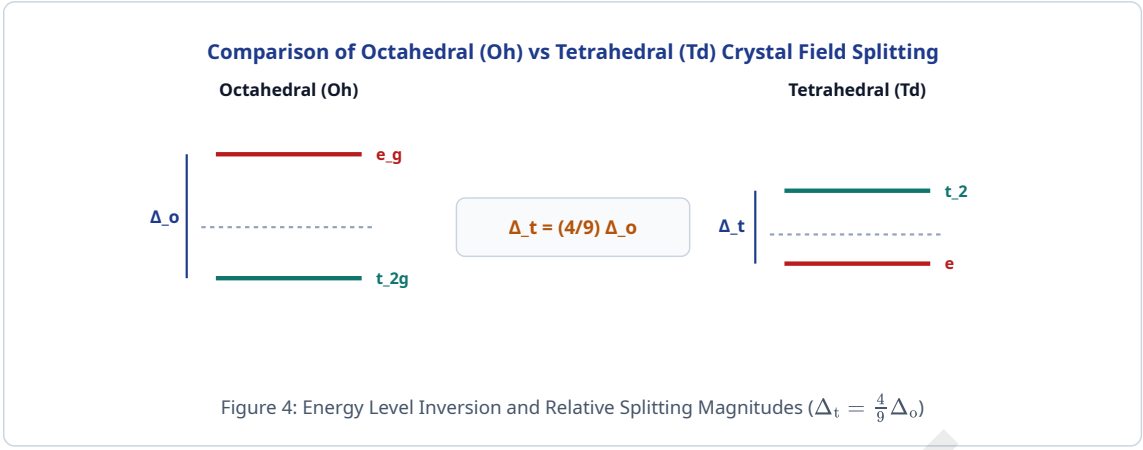


Figure 4: Energy Level Inversion and Relative Splitting Magnitudes ($\Delta_t = \frac{4}{9}\Delta_o$)

Colour in Coordination Compounds (d-d Transitions)

The characteristic colours of coordination compounds originate from electronic transitions between split d-orbitals (d–d **transitions**). When white light passes through a complex solution, the complex absorbs photons of energy corresponding to the crystal field splitting ($h\nu = \Delta_o$). The colour observed by the human eye is the **complementary colour** to the absorbed wavelength.

Classic NCERT / NEET Colour Case Studies

- $[Ti(H_2O)_6]^{3+}$**:** Titanium is $3d^1$. The single electron occupies the t_{2g} level ($t_{2g}^1 e_g^0$). It absorbs yellow-green light ($\lambda \approx 498\,\text{nm}$) and is promoted to the e_g level ($t_{2g}^0 e_g^1$). It transmits purple/violet light. On heating, the coordinated water molecules are driven off, the crystal field disappears, and anhydrous $TiCl_3$ becomes completely **colourless**.
- **Anhydrous** $CuSO_4$ **vs. Hydrated** $CuSO_4 \cdot 5H_2O$**:** Anhydrous $CuSO_4$ is white (no ligand field to split d-orbitals), whereas hydrated $[Cu(H_2O)_4]SO_4 \cdot H_2O$ is intensely blue due to d–d absorption in the red-orange region.
- **Ruby and Emerald:**
  • *Ruby:* Al_2O_3 containing trace Cr^{3+} in octahedral sites. Cr^{3+} d–d transitions absorb yellow-green light, transmitting deep red.
  • *Emerald:* Beryl ($Be_3Al_2Si_6O_{18}$) containing Cr^{3+}. Due to different silicate/beryllate ligand fields, Δ_o shifts to absorb red and blue, transmitting green.
- **Absence of Colour:** Complexes with d^0 (e.g., Sc^{3+}, Ti^{4+}) or completely filled d^{10} configurations (e.g., Zn^{2+}, Cd^{2+}) cannot undergo d–d transitions and are **colourless**.

हिन्दी अनुवाद एवं मुख्य बिंदु

संयोजकता आबंध सिद्धांत (VBT) के मुख्य बिंदु: धातु आयन अपनी उपसहसंयोजन संख्या के बराबर रिक्त कक्षक प्रदान करता है जो संकरित होकर लिगैंडों के एकाकी युग्मों के साथ उपसहसंयोजक बंध बनाते हैं।

क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत (CFT):

- अष्टफलकीय क्षेत्र में 5 समभ्रंश (degenerate) d-कक्षक दो समूहों में विपाटित हो जाते हैं:
  • उच्च ऊर्जा वाले दो कक्षक: e_g ($d_{x^2-y^2}, d_{z^2}$), ऊर्जा वृद्धि: $+0.6\Delta_o$
  • निम्न ऊर्जा वाले तीन कक्षक: t_{2g} (d_{xy}, d_{yz}, d_{zx}), ऊर्जा कमी: $-0.4\Delta_o$
- **स्पेक्ट्रमी-रासायनिक श्रेणी (Spectrochemical Series):** लिगैंडों को उनके क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा (Δ_o) के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करने पर प्राप्त श्रेणी। दुर्बल क्षेत्र लिगैंड ($\Delta_o < P$) उच्च-चक्रण (high-spin) संकुल बनाते हैं; प्रबल क्षेत्र लिगैंड ($\Delta_o > P$) निम्न-चक्रण (low-spin) संकुल बनाते हैं।
- **चतुष्फलकीय संकुल:** विपाटन क्रम उल्टा होता है (e नीचे, t_2 ऊपर) तथा $\Delta_t = \frac{4}{9}\Delta_o$। Δ_t का मान युग्मन ऊर्जा (P) से सदैव कम होने के कारण चतुष्फलकीय संकुल **सदैव उच्च चक्रण (high spin)** होते हैं।
- **रंग का कारण:** d–d संक्रमण। जब संकुल दृश्य प्रकाश से एक निश्चित तरंगदैर्घ्य अवशोषित करता है, तो उसका पूरक रंग (complementary colour) दिखाई देता है। d^0 तथा d^{10} विन्यास वाले संकुल रंगहीन होते हैं।

7. Bonding in Metal Carbonyls / धातु कार्बोनिलों में बंधन

ENGLISH CORE THEORY

Homoleptic metal carbonyls (compounds containing only carbon monoxide ligands coordinated to transition metals in zero oxidation state) possess distinctive physical and chemical structures. Common examples include $Ni(CO)_4$ (tetrahedral), $Fe(CO)_5$ (trigonal bipyramidal), $Cr(CO)_6$ (octahedral), $Mn_2(CO)_{10}$ (two square pyramidal units joined by a Mn-Mn bond), and $Co_2(CO)_8$ (two bridging CO ligands and a Co-Co bond).

The Synergic Effect (Synergic Bonding Mechanism)

The metal-carbon bond in metal carbonyls possesses both σ and π character, giving rise to unique thermodynamic stability via a self-reinforcing cooperative mechanism termed **synergic bonding**:

The Two Components of Synergic Bonding

1. $\mathrm{M} \leftarrow \mathrm{C}$ σ**-Bond Formation:** The carbon monoxide ligand donates its non-bonding lone pair of electrons from its filled σ-molecular orbital (carbon sp hybrid) into a suitable vacant d-orbital of the metal atom.
2. $\mathrm{M} \rightarrow \mathrm{C}$ π**-Backdonation:** Concurrently, a filled non-bonding d-orbital of the metal overlaps sideways with the empty antibonding π^* (π-star) molecular orbitals of the carbon monoxide molecule, transferring excess negative electron density back to the ligand.

NEET High-Yield Inferences on Bond Strength and Bond Length

- As electron density on the central metal increases (e.g., negative charge on the complex), $\mathrm{M} \rightarrow \mathrm{C}$ backbonding increases.
- Greater π-backdonation strengthens the $\mathrm{M}-\mathrm{C}$ bond (increases bond order, shortens $\mathrm{M}-\mathrm{C}$ bond length).
- Simultaneously, populating the π^* antibonding orbital of CO weakens the $\mathrm{C}-\mathrm{O}$ bond (decreases $\mathrm{C}-\mathrm{O}$ bond order, lengthens $\mathrm{C}-\mathrm{O}$ bond length, and lowers $\mathrm{C}-\mathrm{O}$ stretching frequency in infrared spectroscopy).
- *Example Sequence:* $\mathrm{C}-\mathrm{O}$ bond length follows the order: $[\mathrm{V}(\mathrm{CO})_6]^- > [\mathrm{Cr}(\mathrm{CO})_6] > [\mathrm{Mn}(\mathrm{CO})_6]^+$.

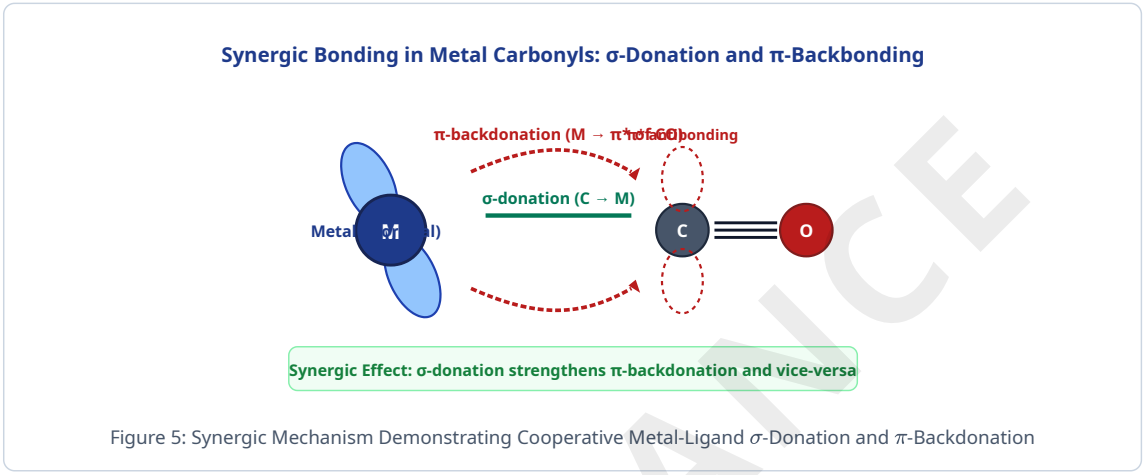


Figure 5: Synergic Mechanism Demonstrating Cooperative Metal-Ligand σ-Donation and π-Backdonation

हिन्दी अनुवाद एवं मुख्य बिंदु

धातु कार्बोनिलों में पश्च-बंधन एवं सहक्रियात्मक प्रभाव (Synergic Effect):

- $\mathrm{M} \leftarrow \mathrm{C}$ σ**-आबंध:** कार्बन मोनोऑक्साइड का कार्बन परमाणु अपने भरे हुए कक्षक से इलेक्ट्रॉन युग्म धातु के रिक्त d-कक्षक को दान करता है।
- $\mathrm{M} \rightarrow \mathrm{C}$ π**-पश्च-दान (Back-donation):** धातु के भरे हुए d-कक्षक से इलेक्ट्रॉन घनत्व CO के रिक्त प्रति-आबंधन π^* आण्विक कक्षक में स्थानांतरित होता है।
- यह सहक्रियात्मक आबंध $\mathrm{M}-\mathrm{C}$ आबंध को मजबूत तथा $\mathrm{C}-\mathrm{O}$ आबंध को दुर्बल बनाता है, जिससे $\mathrm{C}-\mathrm{O}$ आबंध लंबाई बढ़ जाती है तथा आबंध कोटि घट जाती है।

8. Stability & High-Yield Applications / संकुलों का स्थायित्व एवं प्रमुख अनुप्रयोग

ENGLISH CORE APPLICATIONS

The stability of a complex in solution refers to the degree of association between metal and ligands at equilibrium. For the stepwise formation:

$$\mathrm{M} + 4\mathrm{L} \rightleftharpoons \mathrm{ML}_4 \quad \Longrightarrow \quad \beta_4 = K_1 \cdot K_2 \cdot K_3 \cdot K_4$$

Stability increases with higher positive charge density of the central metal ion ($\mathrm{Charge}/\mathrm{Ionic\ radius}$), higher basic strength of the ligand, and the presence of **chelate rings**.

High-Yield Medical, Biological, and Industrial Applications (NEET Focus)

- **1. Biological Complexes:**
  • **Chlorophyll:** Coordination compound of **Magnesium** (Mg^{2+}), essential for plant photosynthesis.
  • **Haemoglobin:** Coordination compound of **Iron** (Fe^{2+}) in a porphyrin ring, functions as the respiratory oxygen carrier in mammals.
  • **Vitamin B_{12} (Cyanocobalamin):** Coordination compound of **Cobalt** (Co^{3+}), essential for red blood cell maturation and pernicious anaemia prevention.
  • **Carboxypeptidase-A & Carbonic Anhydrase:** Metalloenzymes containing coordinated **Zinc** (Zn^{2+}).
- **2. Medicinal Chemistry:**
  • **cis-Platin** (cis-$[\mathrm{PtCl}_2(\mathrm{NH}_3)_2]$)**:** Widely utilized chemotherapeutic drug that binds cellular DNA and effectively inhibits tumor growth.
  • **EDTA Therapy:** Calcium disodium EDTA ($\mathrm{CaNa}_2[\mathrm{EDTA}]$) is administered in the treatment of systemic **lead** (Pb) **poisoning**. Lead displaces calcium to form a much more stable, water-soluble, excretion-safe lead-EDTA chelate.
  • **D-Penicillamine & Desferrioxamine:** Chelate excess Copper (Cu) in Wilson's disease and excess Iron (Fe) in thalassaemia, respectively.
- **3. Analytical & Industrial Metallurgy:**
  • **Gold & Silver Extraction (MacArthur-Forrest Cyanide Process):** Crushed ores are leached with dilute NaCN in the presence of atmospheric O_2 to form soluble dicyanido complexes:

BOSONANCE

$$4\text{Au} + 8\text{CN}^- + 2\text{H}_2\text{O} + \text{O}_2 \rightarrow 4[\text{Au}(\text{CN})_2]^- + 4\text{OH}^-$$

The noble metal is subsequently precipitated by displacement with zinc powder:

$$2[\text{Au}(\text{CN})_2]^- + \text{Zn} \rightarrow [\text{Zn}(\text{CN})_4]^{2-} + 2\text{Au}\downarrow$$

• **Purification of Nickel (Mond's Process):** Impure nickel is volatilized at $330–350\,\text{K}$ into volatile tetracarbonylnickel(0) and then thermally decomposed to pure metal at $450–470\,\text{K}$:

$$\text{Ni} + 4\text{CO} \xrightarrow{330–350\,\text{K}} [\text{Ni}(\text{CO})_4] \xrightarrow{450–470\,\text{K}} \text{Ni} + 4\text{CO}$$

• **Qualitative Analysis:** Detection of Ni^{2+} by dimethylglyoxime (DMG) in ammoniacal medium, forming an insoluble bright rosy-red chelate precipitate $[\text{Ni}(\text{dmg})_2]$ stabilized by intramolecular hydrogen bonds.

हिन्दी अनुवाद एवं मुख्य बिंदु

उपसहसंयोजन यौगिकों के महत्वपूर्ण अनुप्रयोग:

- **जैव प्रणालियों में:** क्लोरोफिल **मैग्नीशियम (Mg^{2+})** का संकुल है; हीमोग्लोबिन **आयरन (Fe^{2+})** का संकुल है; विटामिन B_{12} **कोबाल्ट (Co^{3+})** का संकुल है।
- **चिकित्सा में:** *cis*-प्लैटिन (cis-$[\text{PtCl}_2(\text{NH}_3)_2]$) कैंसर/ट्यूमर रोधी औषधि के रूप में प्रयुक्त होता है। लेड (सीसा) विषाक्तता के उपचार में **कैल्सियम डाईसोडियम EDTA** द्वारा कीलेट चिकित्सा की जाती है।
- **धातुकर्म में:** सायनाइड प्रक्रम द्वारा सोने एवं चाँदी का निष्कर्षण विलेय संकुलों $[\text{Au}(\text{CN})_2]^-$ तथा $[\text{Ag}(\text{CN})_2]^-$ के रूप में होता है। निकेल का शोधन मॉन्ड प्रक्रम में $[\text{Ni}(\text{CO})_4]$ बनाकर किया जाता है।
- **गुणात्मक विश्लेषण:** Ni^{2+} आयन का परीक्षण डाइमेथिलग्लाइऑक्सिम (DMG) द्वारा लाल अवक्षेप $[\text{Ni}(\text{dmg})_2]$ बनने से होता है।

9. Step-by-Step Worked Examples / चरणबद्ध हल किए गए उदाहरण

Worked Example 1: Deducing Secondary Valence and Formulation from Precipitation Stoichiometry

Problem: When $0.01\,\text{mol}$ of a coordination complex with the empirical formula $\text{CrCl}_3 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ is treated with excess aqueous AgNO_3, $2.87\,\text{g}$ of white precipitate of AgCl is obtained. Deduce: (i) the secondary valency of chromium, (ii) the modern structural formula of the complex, and (iii) the number of ions released per formula unit in water. (Molar mass of $\text{AgCl} = 143.5\,\text{g/mol}$).

Step-by-Step Solution:

1. *Calculate moles of AgCl precipitated:*
$$\text{Moles of AgCl} = \frac{\text{Mass}}{\text{Molar mass}} = \frac{2.87\,\text{g}}{143.5\,\text{g/mol}} = 0.02\,\text{mol}$$
2. *Determine ionisable chloride ions per mole of complex:*
$$\frac{\text{Moles of AgCl}}{\text{Moles of complex}} = \frac{0.02\,\text{mol}}{0.01\,\text{mol}} = 2$$
Thus, 2 chloride ions reside outside the coordination sphere as ionisable counter ions.
3. *Deduce coordination sphere and formula:* The remaining 1 chloride ion and all 5 water molecules are inside the coordination sphere. Modern formulation: $\mathbf{[CrCl(H_2O)_5]Cl_2}$.
4. *Secondary valency & total ions:* The ligands directly bonded to Cr are five H_2O and one Cl^-, giving a **secondary valency (coordination number) of 6**. Ionisation in water: $[\text{CrCl}(\text{H}_2\text{O})_5]\text{Cl}_2 \rightarrow [\text{CrCl}(\text{H}_2\text{O})_5]^{2+} + 2\text{Cl}^-$ (Total = **3 ions**; 1:2 electrolyte).

Worked Example 2: Determining Oxidation State and Coordination Number

Problem: Find the coordination number and oxidation state of the central metal in $\text{K}_3[\text{Fe}(\text{C}_2\text{O}_4)_3]$ and $[\text{Co}(\text{en})_2(\text{H}_2\text{O})\text{Cl}]\text{SO}_4$.

Step-by-Step Solution:

- **For $\text{K}_3[\text{Fe}(\text{C}_2\text{O}_4)_3]$:**
  • Ligand: Oxalate ($\text{C}_2\text{O}_4^{2-}$) is a didentate ligand with a charge of -2.
  • Three didentate ligands provide $3 \times 2 = 6$ donor bonds. Thus, **Coordination Number = 6**.
  • Oxidation state: Let the oxidation state of Fe be x.
  $$3(+1) + x + 3(-2) = 0 \implies 3 + x - 6 = 0 \implies x = +3$$
  Thus, the oxidation state is **+3**. IUPAC: Potassium trioxalatoferrate(III).
- **For $[\text{Co}(\text{en})_2(\text{H}_2\text{O})\text{Cl}]\text{SO}_4$:**
  • Ligands: Two didentate en ($2 \times 2 = 4$ donors), one unidentate aqua (1 donor), and one unidentate chlorido (1 donor).
  • Total donor atoms = $4 + 1 + 1 = 6$. Thus, **Coordination Number = 6**.
  • Oxidation state: en is 0, H_2O is 0, Cl is -1, and SO_4 is -2.
  $$x + 2(0) + 1(0) + (-1) + (-2) = 0 \implies x - 3 = 0 \implies x = +3$$
  Thus, the oxidation state is **+3**.

BOSONANCE

Worked Example 3: VBT Prediction of Geometry and Magnetic Moment

Problem: Using Valence Bond Theory, explain the electronic structure, hybridisation, geometry, and spin-only magnetic moment of $[\mathrm{Mn(CN)_6}]^{3-}$ (Atomic number of $\mathrm{Mn} = 25$).

Step-by-Step Solution:

1. Neutral Mn ground state: $[\mathrm{Ar}]\, 3d^5 4s^2$.
2. Oxidation state in $[\mathrm{Mn(CN)_6}]^{3-}$: $x + 6(-1) = -3 \implies x = +3$.
   Electron configuration of Mn^{3+}: $[\mathrm{Ar}]\, 3d^4$.
3. Cyanide (CN^-) is a strong field ligand. It causes pairing of two $3d$ electrons, leaving 2 unpaired electrons and clearing two vacant $3d$ orbitals:
   $$3d \text{ configuration after pairing : } (\uparrow\downarrow)(\uparrow)(\uparrow)(\quad)(\quad)$$
4. The two empty $3d$, one $4s$, and three $4p$ orbitals hybridise to form six equivalent d^2sp^3 hybrid orbitals directed towards the corners of an **octahedron** (inner orbital, low-spin complex).
5. Number of unpaired electrons (n) = 2.
   $$\mu_s = \sqrt{n(n+2)} = \sqrt{2(2+2)} = \sqrt{8} \approx 2.83\,\mathrm{BM}$$
   The complex is **paramagnetic**.

Worked Example 4: Crystal Field Splitting and Electron Allocation

Problem: An octahedral complex $[\mathrm{Fe(H_2O)_6}]^{3+}$ has a magnetic moment of $5.92\,\mathrm{BM}$, whereas $[\mathrm{Fe(CN)_6}]^{3-}$ has a magnetic moment of $1.73\,\mathrm{BM}$. Account for these observations using Crystal Field Theory.

Step-by-Step Solution:

- For both complexes, the central ion is Fe^{3+} ($3d^5$ system).
- In $[\mathrm{Fe(H_2O)_6}]^{3+}$, $\mathrm{H_2O}$ is a weak field ligand: $\Delta_o < P$.
  Electrons do not pair in t_{2g} and occupy all five orbitals singly: $t_{2g}^3 e_g^2$.
  Number of unpaired electrons $n = 5$.
  $$\mu_s = \sqrt{5(5+2)} = \sqrt{35} \approx 5.92\,\mathrm{BM} \quad (\text{High-spin complex})$$
- In $[\mathrm{Fe(CN)_6}]^{3-}$, CN^- is a strong field ligand: $\Delta_o > P$.
  All five electrons are forced into the lower-energy t_{2g} orbitals: $t_{2g}^5 e_g^0$.
  Number of unpaired electrons $n = 1$.
  $$\mu_s = \sqrt{1(1+2)} = \sqrt{3} \approx 1.73\,\mathrm{BM} \quad (\text{Low-spin complex})$$

हिन्दी अनुवाद: हल किए गए उदाहरण

उदाहरण 1 का सारांश: $0.01\,\mathrm{mol}$ संकुल से $2.87\,\mathrm{g}$ ($0.02\,\mathrm{mol}$) AgCl अवक्षेपित होता है, जिसका अर्थ है कि 2 क्लोराइड आयन उपसहसंयोजन मंडल के बाहर हैं। अतः सूत्र $[\mathrm{CrCl(H_2O)_5}]\mathrm{Cl_2}$ है तथा द्वितीयक संयोजकता 6 है।

उदाहरण 2 का सारांश: $\mathrm{K_3[Fe(C_2O_4)_3]}$ में ऑक्सैलेट द्विदंतुर है, अतः $3 \times 2 = 6$ दाता परमाणुओं के कारण उपसहसंयोजन संख्या 6 तथा Fe की ऑक्सीकरण अवस्था +3 है।

उदाहरण 3 का सारांश: $[\mathrm{Mn(CN)_6}]^{3-}$ में Mn^{3+} ($3d^4$) है। CN^- प्रबल क्षेत्र लिगैंड होने से आंतरिक कक्षक संकरण d^2sp^3 (अष्टफलकीय) होता है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन $n = 2$, अतः $\mu_s = \sqrt{8} \approx 2.83\,\mathrm{BM}$।

उदाहरण 4 का सारांश: दुर्बल क्षेत्र लिगैंड $\mathrm{H_2O}$ में $\Delta_o < P$ होने से उच्च चक्रण विन्यास $t_{2g}^3 e_g^2$ ($n = 5$, $5.92\,\mathrm{BM}$) बनता है। प्रबल क्षेत्र CN^- में निम्न चक्रण विन्यास $t_{2g}^5 e_g^0$ ($n = 1$, $1.73\,\mathrm{BM}$) बनता है।

BOSONANCE

Exam-Oriented Practice Assessment / परीक्षा-उन्मुख अभ्यास प्रश्न

Standard: NEET UG (Medical Entrance) · Objective MCQs with Comprehensive Step-by-Step Worked Solutions

Practice Question 1 NEET Single-Correct MCQ · Werner's Theory

A coordination compound with the empirical formula $\mathrm{CoCl_3 \cdot 5NH_3}$ produces a purple solution in water. When an excess of cold silver nitrate ($\mathrm{AgNO_3}$) solution is added to 0.1 mol of this complex, the mass of AgCl precipitated is $28.7\,\mathrm{g}$ (molar mass of $\mathrm{AgCl} = 143.5\,\mathrm{g/mol}$). The electrolytic nature of this compound and the oxidation state of cobalt are respectively:

(A) 1:1 electrolyte and $+2$

(B) 1:2 electrolyte and $+3$

(C) 1:3 electrolyte and $+3$

(D) 1:2 electrolyte and $+2$

Correct Answer: (B) **Worked Solution:**

Step 1: Calculate moles of AgCl precipitated:

$$\text{Moles of AgCl} = \frac{\text{Mass}}{\text{Molar mass}} = \frac{28.7\,\mathrm{g}}{143.5\,\mathrm{g/mol}} = 0.2\,\mathrm{mol}$$

Step 2: Determine moles of ionisable $\mathrm{Cl^-}$ per mole of complex:

$$\text{Moles of AgCl per mole of complex} = \frac{0.2\,\mathrm{mol}}{0.1\,\mathrm{mol}} = 2\,\mathrm{mol}$$

Step 3: Deduce formulation and electrolyte type:
Since 2 chloride ions are ionisable, they reside outside the coordination sphere as counter ions. The remaining chloride and five $\mathrm{NH_3}$ molecules are inside the coordination sphere satisfying the secondary valence of 6.
Modern formulation: $\mathrm{[CoCl(NH_3)_5]Cl_2}$.
In aqueous solution, it ionizes as:

$$\mathrm{[CoCl(NH_3)_5]Cl_2(aq) \rightarrow [CoCl(NH_3)_5]^{2+} + 2Cl^-}$$

This produces 1 complex cation and 2 chloride anions — representing a **1:2 electrolyte**.

Step 4: Calculate oxidation state of Cobalt:
Let the oxidation state of Co be x. Ammonia is neutral (0) and chloride is -1:

$$x + (-1) + 5(0) + 2(-1) = 0 \implies x - 3 = 0 \implies x = +3$$

Thus, cobalt is in the **+3** oxidation state.

मूलानुपाती सूत्र $\mathrm{CoCl_3 \cdot 5NH_3}$ वाला एक उपसहसंयोजन यौगिक जल में बैंगनी रंग का विलयन देता है। जब इस संकुल के 0.1 मोल में अधिक मात्रा में ठंडा सिल्वर नाइट्रेट ($\mathrm{AgNO_3}$) विलयन मिलाया जाता है, तो $28.7\,\mathrm{g}$ AgCl अवक्षेपित होता है (AgCl का मोलर द्रव्यमान $= 143.5\,\mathrm{g/mol}$)। इस यौगिक की वैद्युत अपघट्य प्रकृति तथा कोबाल्ट की ऑक्सीकरण अवस्था क्रमशः हैं:

(A) 1:1 वैद्युत अपघट्य तथा $+2$

(B) 1:2 वैद्युत अपघट्य तथा $+3$

(C) 1:3 वैद्युत अपघट्य तथा $+3$

(D) 1:2 वैद्युत अपघट्य तथा $+2$

सही उत्तर: (B) **विस्तृत हल:**

चरण 1: अवक्षेपित AgCl के मोलों की गणना:

$$\mathrm{AgCl\ के\ मोल} = \frac{28.7\,\mathrm{g}}{143.5\,\mathrm{g/mol}} = 0.2\,\mathrm{mol}$$

चरण 2: प्रति मोल संकुल आयननीय $\mathrm{Cl^-}$ के मोल:

$$\frac{0.2\,\mathrm{mol}}{0.1\,\mathrm{mol}} = 2\,\mathrm{mol}$$

चरण 3: सूत्रण एवं वैद्युत अपघट्य का प्रकार:
चूँकि 2 क्लोराइड आयन अवक्षेपित होते हैं, अतः वे उपसहसंयोजन मंडल के बाहर प्रति-आयन हैं। शेष 1 क्लोराइड तथा 5 अमोनिया अणु उपसहसंयोजन मंडल के भीतर हैं:
आधुनिक सूत्र: $\mathrm{[CoCl(NH_3)_5]Cl_2}$।
जल में आयनन:

$$\mathrm{[CoCl(NH_3)_5]Cl_2 \rightarrow [CoCl(NH_3)_5]^{2+} + 2Cl^-}$$

यह विलयन में 1 संकुल धनायन तथा 2 क्लोराइड ऋणायन (कुल 3 आयन) देता है, जो एक **1:2 वैद्युत अपघट्य** है।

चरण 4: कोबाल्ट की ऑक्सीकरण अवस्था:

$$x + (-1) + 5(0) + 2(-1) = 0 \implies x = +3$$

अतः कोबाल्ट की ऑक्सीकरण अवस्था **+3** है।

BOSONANCE

Practice Question 2

NEET Single-Correct MCQ · IUPAC Nomenclature

The correct systematic IUPAC name for the coordination complex $[\mathrm{Pt(NH_3)_2Cl(NH_2CH_3)]Cl}$ is:

(A) Diamminechlorido(methanamine)platinum(II) chloride

(B) Diamminechloridomethylamineplatinum(IV) chloride

(C) Chloridodiammine(methanamine)platinate(II) chloride

(D) Bis(ammine)chlorido(methylamino)platinum(II) chloride

Correct Answer: (A) **Worked Solution:**

Analysis of IUPAC Rules:
1. **Identify central metal & ligands:**
• Ligands: Two $\mathrm{NH_3}$ (ammine), one $\mathrm{Cl^-}$ (chlorido), and one $\mathrm{CH_3NH_2}$ (methanamine).
2. **Alphabetical Order of Ligands:**
• 'ammine' begins with 'a'
• 'chlorido' begins with 'c'
• 'methanamine' begins with 'm'
Order: *diammine → chlorido → (methanamine)*.
3. **Calculate Oxidation State of Platinum:**

$$x + 2(0) + (-1) + 0 + (-1) = 0 \implies x - 2 = 0 \implies x = +2$$

Written as (II).
4. **Cationic Entity Naming:** Since the complex sphere is cationic, the metal retains its English name *platinum* (not platinate).
5. **Anion:** The counter ion is chloride.
Combined IUPAC Name: **Diamminechlorido(methanamine)platinum(II) chloride**.

उपसहसंयोजन संकुल $[\mathrm{Pt(NH_3)_2Cl(NH_2CH_3)]Cl}$ का सही व्यवस्थित IUPAC नाम है:

(A) डाइऐम्मीनक्लोरिडो(मेथेनामीन)प्लैटिनम(II) क्लोराइड

(B) डाइऐम्मीनक्लोरिडोमेथिलऐमीनप्लैटिनम(IV) क्लोराइड

(C) क्लोरिडोडाइऐम्मीन(मेथेनामीन)प्लैटिनेट(II) क्लोराइड

(D) बिस(ऐम्मीन)क्लोरिडो(मेथिलअमीनो)प्लैटिनम(II) क्लोराइड

सही उत्तर: (A) **विस्तृत हल:**

IUPAC नियमों के अनुसार विश्लेषण:
1. लिगैंडों का वर्णमाला क्रम: ऐम्मीन (ammine, 'a') > क्लोरिडो (chlorido, 'c') > मेथेनामीन (methanamine, 'm')।
2. ऑक्सीकरण अवस्था: $x + 2(0) + (-1) + 0 + (-1) = 0 \implies x = +2$ अर्थात् (II)।
3. चूँकि संकुल धनायनी है, धातु का नाम 'प्लैटिनम' रहेगा ('प्लैटिनेट' नहीं)।
अतः सही नाम **डाइऐम्मीनक्लोरिडो(मेथेनामीन)प्लैटिनम(II) क्लोराइड** है।

BOSONANCE

Practice Question 3 NEET Single-Correct MCQ · Isomerism

Which of the following pairs of coordination complexes represents **linkage isomerism**?

(A) $[Co(NH_3)_5(SO_4)]Br$ and $[Co(NH_3)_5Br]SO_4$

(B) $[Cr(H_2O)_6]Cl_3$ and $[CrCl(H_2O)_5]Cl_2 \cdot H_2O$

(C) $[Co(NH_3)_5(NO_2)]Cl_2$ and $[Co(NH_3)_5(ONO)]Cl_2$

(D) $[Co(NH_3)_6][Cr(CN)_6]$ and $[Cr(NH_3)_6][Co(CN)_6]$

Correct Answer: (C) **Worked Solution:**

Definition and Analysis:

• **Linkage isomerism** arises exclusively when an *ambidentate ligand* is present in the coordination sphere. An ambidentate ligand possesses two different donor atoms through which it can coordinate.

• In option (C), the nitrite ion (NO_2^-) coordinates through nitrogen ($-NO_2$, nitrito-N, yellow-red) in the first complex, and through oxygen ($-ONO$, nitrito-O, red) in the second complex. Hence, this pair demonstrates linkage isomerism.

• Option (A) represents *ionisation isomerism* (exchange of SO_4^{2-} and Br^- between sphere and counter ions).

• Option (B) represents *solvate/hydrate isomerism* (water as ligand vs. water of crystallisation).

• Option (D) represents *coordination isomerism* (interchange of ligands between two metal centers).

निम्नलिखित में से उपसहसंयोजन संकुलों का कौन-सा युग्म **बंधन समावयवता (Linkage Isomerism)** दर्शाता है?

(A) $[Co(NH_3)_5(SO_4)]Br$ तथा $[Co(NH_3)_5Br]SO_4$

(B) $[Cr(H_2O)_6]Cl_3$ तथा $[CrCl(H_2O)_5]Cl_2 \cdot H_2O$

(C) $[Co(NH_3)_5(NO_2)]Cl_2$ तथा $[Co(NH_3)_5(ONO)]Cl_2$

(D) $[Co(NH_3)_6][Cr(CN)_6]$ तथा $[Cr(NH_3)_6][Co(CN)_6]$

सही उत्तर: (C) **विस्तृत हल:**

अवधारणा एवं विश्लेषण:

बंधन समावयवता केवल उभयदंती लिगैंडों (ambidentate ligands) की उपस्थिति में होती है।

विकल्प (C) में, NO_2^- आयन पहले संकुल में नाइट्रोजन द्वारा ($-NO_2$, नाइट्राइटो-N) तथा दूसरे संकुल में ऑक्सीजन द्वारा ($-ONO$, नाइट्राइटो-O) जुड़ा है। अतः यह बंधन समावयवता है।

(A) आयनन समावयवता है, (B) जलयोजन समावयवता है, तथा (D) उपसहसंयोजन समावयवता है।

BOSONANCE

Practice Question 4 NEET Single-Correct MCQ · Optical Activity

Which of the following coordination entities is **optically active** (chiral and resolves into enantiomers)?

(A) *trans*-$[CoCl_2(en)_2]^+$

(B) *cis*-$[CoCl_2(en)_2]^+$

(C) *trans*-$[PtCl_2(NH_3)_2]$

(D) $[NiCl_4]^{2-}$

Correct Answer: (B) **Worked Solution:**

Detailed Symmetry Analysis:
• **Condition for Optical Activity:** A coordination entity is optically active if and only if it is chiral, which requires the absence of a plane of symmetry (σ) and a centre of inversion (i).
• ***cis*-$[CoCl_2(en)_2]^+$:** In the *cis*-isomer, the two chloride ligands are adjacent (90°). The two bidentate ethane-1,2-diamine rings lie in mutually perpendicular planes. This geometry lacks both a plane of symmetry and an inversion centre. Therefore, it is chiral and exists as a pair of non-superimposable mirror images (d- and l-enantiomers).
• ***trans*-$[CoCl_2(en)_2]^+$:** The two chloride ligands lie on opposite vertices (180°), with the two 'en' ligands lying in the equatorial plane. It contains a centre of inversion (i) and multiple planes of symmetry. Thus, it is achiral and optically **inactive**.
• ***trans*-$[PtCl_2(NH_3)_2]$:** Square planar complex possessing a molecular plane of symmetry; strictly achiral.
• $[NiCl_4]^{2-}$**:** Symmetric tetrahedral geometry; achiral.

निम्नलिखित में से कौन-सी उपसहसंयोजन सत्ता **प्रकाशिक सक्रिय (Optically Active)** है?

(A) *trans*-$[CoCl_2(en)_2]^+$

(B) *cis*-$[CoCl_2(en)_2]^+$

(C) *trans*-$[PtCl_2(NH_3)_2]$

(D) $[NiCl_4]^{2-}$

सही उत्तर: (B) **विस्तृत हल:**

सममिति एवं काइरलता विश्लेषण:
प्रकाशिक सक्रियता के लिए अणु में सममिति तल अथवा व्युत्क्रमण केंद्र (centre of inversion) अनुपस्थित होना चाहिए।
cis-$[CoCl_2(en)_2]^+$ में दो क्लोराइड परस्पर 90° पर होते हैं तथा दो 'en' वलय परस्पर लंबवत तलों में होते हैं। इसमें कोई सममिति तल उपस्थित नहीं होता, अतः यह काइरल है तथा प्रकाशिक सक्रिय एन्ऐन्शियलरूपी (enantiomeric) युग्म के रूप में पाया जाता है।
इसके विपरीत, *trans*-$[CoCl_2(en)_2]^+$ में व्युत्क्रमण केंद्र तथा सममिति तल उपस्थित होने के कारण यह प्रकाशिक **अक्रिय** होता है।

BOSONANCE

Practice Question 5

NEET Single-Correct MCQ · Valence Bond Theory

The hybridisation scheme, geometry, and spin-only magnetic moment (μ_s) of the complex ion $[\mathrm{Ni(CN)_4}]^{2-}$ are respectively: (Atomic number of $\mathrm{Ni} = 28$)

(A) sp^3, Tetrahedral, $2.83\,\mathrm{BM}$

(B) dsp^2, Square planar, $0\,\mathrm{BM}$

(C) dsp^2, Square planar, $2.83\,\mathrm{BM}$

(D) d^2sp^3, Octahedral, $0\,\mathrm{BM}$

Correct Answer: (B) **Worked Solution:**

Step-by-Step VBT Derivation:
1. Ground state configuration of neutral Ni ($Z = 28$): $[\mathrm{Ar}]\,3d^8 4s^2$.
2. In $[\mathrm{Ni(CN)_4}]^{2-}$, nickel is in the $+2$ oxidation state:

$$\mathrm{Ni}^{2+} = [\mathrm{Ar}]\,3d^8 4s^0 4p^0$$

In the free ion, the eight $3d$ electrons occupy orbitals as: $(\uparrow\downarrow)(\uparrow\downarrow)(\uparrow\downarrow)(\uparrow)(\uparrow)$ — giving 2 unpaired electrons.
3. Cyanide (CN^-) is a strong field carbon-donor ligand. Under the influence of four approaching CN^- ligands, the two unpaired $3d$ electrons are forced to pair up into a single orbital:

$$3d \text{ after pairing}: (\uparrow\downarrow)(\uparrow\downarrow)(\uparrow\downarrow)(\uparrow\downarrow)(\quad)$$

4. This makes one $3d_{x^2-y^2}$ orbital vacant. One $3d$, one $4s$, and two $4p$ orbitals hybridise to form four equivalent dsp^2 hybrid orbitals.
5. Geometry: **Square planar**.
6. Magnetic Property: Number of unpaired electrons $n = 0$.

$$\mu_s = \sqrt{0(0+2)} = 0\,\mathrm{BM} \quad (\mathrm{Diamagnetic})$$

संकुल आयन $[\mathrm{Ni(CN)_4}]^{2-}$ का संकरण, ज्यामिति तथा चक्रण-मात्र चुंबकीय आघूर्ण (μ_s) क्रमशः हैं: (Ni का परमाणु क्रमांक $= 28$)

(A) sp^3, चतुष्फलकीय, $2.83\,\mathrm{BM}$

(B) dsp^2, वर्ग समतलीय, $0\,\mathrm{BM}$

(C) dsp^2, वर्ग समतलीय, $2.83\,\mathrm{BM}$

(D) d^2sp^3, अष्टफलकीय, $0\,\mathrm{BM}$

सही उत्तर: (B) **विस्तृत हल:**

चरणबद्ध हल:
1. Ni^{2+} का विन्यास $[\mathrm{Ar}]\,3d^8$ है।
2. CN^- एक प्रबल क्षेत्र लिगैंड है, जो $3d$ के दो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों का युग्मन (pairing) करा देता है।
3. इससे एक $3d$ कक्षक रिक्त हो जाता है। अतः एक $3d$, एक $4s$ तथा दो $4p$ कक्षक संकरित होकर dsp^2 संकरण बनाते हैं।
4. ज्यामिति **वर्ग समतलीय (square planar)** होती है।
5. अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या $n = 0$ होने के कारण संकुल **प्रतिचुंबकीय (diamagnetic)** है तथा $\mu_s = 0\,\mathrm{BM}$ है।

BOSONANCE

Practice Question 6

NEET Single-Correct MCQ · Crystal Field Theory

For a d^4 central metal ion in an octahedral crystal field, the pairing energy P is $24{,}000\ \text{cm}^{-1}$ and the crystal field splitting energy Δ_o is $18{,}000\ \text{cm}^{-1}$. The ground-state electronic configuration of the complex and the spin-only magnetic moment are:

(A) $t_{2g}^4 e_g^0$ and $2.83\ \text{BM}$

(B) $t_{2g}^3 e_g^1$ and $4.90\ \text{BM}$

(C) $t_{2g}^2 e_g^2$ and $4.90\ \text{BM}$

(D) $t_{2g}^4 e_g^0$ and $0\ \text{BM}$

Correct Answer: (B) **Worked Solution:**

Step-by-Step CFT Calculation:
1. **Compare Δ_o with P:**

$$\Delta_\text{o} = 18{,}000\ \text{cm}^{-1}, \quad P = 24{,}000\ \text{cm}^{-1} \implies \Delta_\text{o} < P$$

2. **Determine Electron Distribution:**
Since the splitting energy is less than the pairing energy ($\Delta_\text{o} < P$), the energy penalty to pair two electrons in a t_{2g} orbital is higher than the energy required to promote an electron into the higher e_g level.
Therefore, Hund's rule is obeyed, leading to a **weak field, high-spin configuration**.
The first three electrons singly occupy the t_{2g} orbitals: t_{2g}^3.
The fourth electron enters the higher-energy e_g orbital: e_g^1.
Configuration: $t_{2g}^3 e_g^1$.
3. **Calculate Spin-Only Magnetic Moment:**
Total unpaired electrons $n = 3(\text{in } t_{2g}) + 1(\text{in } e_g) = 4$.

$$\mu_s = \sqrt{n(n+2)} = \sqrt{4(4+2)} = \sqrt{24} \approx 4.90\ \text{BM}$$

एक अष्टफलकीय क्रिस्टल क्षेत्र में d^4 केंद्रीय धातु आयन के लिए युग्मन ऊर्जा $P = 24{,}000\ \text{cm}^{-1}$ तथा विपाटन ऊर्जा $\Delta_\text{o} = 18{,}000\ \text{cm}^{-1}$ है। संकुल का मूल अवस्था इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तथा चक्रण-मात्र चुंबकीय आघूर्ण होगा:

(A) $t_{2g}^4 e_g^0$ तथा $2.83\ \text{BM}$

(B) $t_{2g}^3 e_g^1$ तथा $4.90\ \text{BM}$

(C) $t_{2g}^2 e_g^2$ तथा $4.90\ \text{BM}$

(D) $t_{2g}^4 e_g^0$ तथा $0\ \text{BM}$

सही उत्तर: (B) **विस्तृत हल:**

चरणबद्ध हल:
1. यहाँ $\Delta_\text{o} < P$ है ($18{,}000 < 24{,}000\ \text{cm}^{-1}$)।
2. चूँकि विपाटन ऊर्जा का मान युग्मन ऊर्जा से कम है, अतः इलेक्ट्रॉन युग्मित होने की अपेक्षा उच्च ऊर्जा वाले e_g कक्षक में जाना पसंद करेंगे।
3. यह **दुर्बल क्षेत्र, उच्च चक्रण (high-spin)** स्थिति है।
अतः विन्यास: $t_{2g}^3 e_g^1$।
4. अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या $n = 4$ है।

$$\mu_s = \sqrt{4(4+2)} = \sqrt{24} \approx 4.90\ \text{BM}$$

BOSONANCE

Practice Question 7

NEET Single-Correct MCQ · Synergic Bonding in Carbonyls

In which of the following homoleptic metal carbonyl complexes is the carbon-oxygen ($\mathrm{C-O}$) bond length expected to be the **longest**?

(A) $[\mathrm{Mn(CO)_6}]^+$

(B) $[\mathrm{Cr(CO)_6}]$

(C) $[\mathrm{V(CO)_6}]^-$

(D) $[\mathrm{Fe(CO)_5}]$

Correct Answer: (C) **Worked Solution:**

Synergic Bonding Mechanics:
1. In metal carbonyls, bonding consists of σ-donation from CO to metal and π-backdonation from metal d-orbitals into the empty π^* (antibonding) orbitals of CO.
2. Populating the antibonding π^* orbital of CO *decreases* the $\mathrm{C-O}$ bond order and consequently *increases* the $\mathrm{C-O}$ bond length.
3. Among isoelectronic octahedral hexacarbonyl species $[\mathrm{Mn(CO)_6}]^+$, $[\mathrm{Cr(CO)_6}]$, and $[\mathrm{V(CO)_6}]^-$:
• The vanadium complex carries a net negative charge (-1), meaning its electron cloud is the least tightly held by the nucleus.
• The central vanadium has the highest electron density and undergoes the most extensive $\mathrm{M \rightarrow C}$ π-backdonation.
4. Maximum π-backdonation into the π^* orbital of CO causes the greatest reduction in $\mathrm{C-O}$ bond order, resulting in the **longest** $\mathrm{C-O}$ **bond length**.
Trend of $\mathrm{C-O}$ bond length: $[\mathrm{V(CO)_6}]^- > [\mathrm{Cr(CO)_6}] > [\mathrm{Mn(CO)_6}]^+$.

निम्नलिखित में से किस धातु कार्बोनिल संकुल में कार्बन-ऑक्सीजन ($\mathrm{C-O}$) आबंध की लंबाई **सर्वाधिक (longest)** होगी?

(A) $[\mathrm{Mn(CO)_6}]^+$

(B) $[\mathrm{Cr(CO)_6}]$

(C) $[\mathrm{V(CO)_6}]^-$

(D) $[\mathrm{Fe(CO)_5}]$

सही उत्तर: (C) **विस्तृत हल:**

सहक्रियात्मक बंधन एवं आबंध लंबाई:
1. धातु कार्बोनिल में धातु से CO के रिक्त विपरीत-आबंधी π^* आण्विक कक्षक में इलेक्ट्रॉन का पश्च-दान (back-bonding) होता है।
2. π^* कक्षक में इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ने से $\mathrm{C-O}$ आबंध कोटि (bond order) घटती है तथा आबंध लंबाई बढ़ती है।
3. $[\mathrm{V(CO)_6}]^-$ पर ऋण आवेश (-1) होने के कारण वेनेडियम पर इलेक्ट्रॉन घनत्व सर्वाधिक है, जिससे इसमें π-पश्च-दान अधिकतम होता है।
4. अतः $[\mathrm{V(CO)_6}]^-$ में $\mathrm{C-O}$ आबंध लंबाई सबसे अधिक (तथा आबंध सामर्थ्य सबसे कम) होगी।

BOSONANCE

Practice Question 8 NEET Single-Correct MCQ · Tetrahedral Splitting

If the crystal field splitting energy of an octahedral complex $[CoCl_6]^{4-}$ is $\Delta_o = 18{,}000\ cm^{-1}$, what is the expected crystal field splitting energy (Δ_t) for the tetrahedral complex $[CoCl_4]^{2-}$ with identical metal-ligand bond distances?

(A) $8{,}000\ cm^{-1}$ **(B)** $12{,}000\ cm^{-1}$

(C) $9{,}000\ cm^{-1}$ **(D)** $16{,}000\ cm^{-1}$

Correct Answer: (A) **Worked Solution:**

Theoretical Relationship:
Crystal field theory establishes that for identical ligands, central metal, and bond distances, the tetrahedral crystal field splitting energy (Δ_t) is related to the octahedral splitting energy (Δ_o) by:

$$\Delta_t = \frac{4}{9}\Delta_o$$

Calculation:

$$\Delta_t = \frac{4}{9} \times 18{,}000\ cm^{-1} = 4 \times 2{,}000\ cm^{-1} = 8{,}000\ cm^{-1}$$

Thus, the tetrahedral splitting energy is $8{,}000\ cm^{-1}$.

यदि अष्टफलकीय संकुल $[CoCl_6]^{4-}$ की क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा $\Delta_o = 18{,}000\ cm^{-1}$ है, तो समान धातु-लिगैंड दूरी वाले चतुष्फलकीय संकुल $[CoCl_4]^{2-}$ के लिए विपाटन ऊर्जा (Δ_t) का मान होगा:

(A) $8{,}000\ cm^{-1}$ **(B)** $12{,}000\ cm^{-1}$

(C) $9{,}000\ cm^{-1}$ **(D)** $16{,}000\ cm^{-1}$

सही उत्तर: (A) **विस्तृत हल:**

सूत्र एवं गणना:
चतुष्फलकीय एवं अष्टफलकीय विपाटन ऊर्जा में संबंध:

$$\Delta_t = \frac{4}{9}\Delta_o$$

$$\Delta_t = \frac{4}{9} \times 18{,}000\ cm^{-1} = 8{,}000\ cm^{-1}$$

अतः सही उत्तर $8{,}000\ cm^{-1}$ है।

BOSONANCE

Practice Question 9 NEET Single-Correct MCQ · Colour & Electronic Transitions

Which one of the following aqueous complex ions is expected to be completely **colourless**?

(A) $[\mathrm{Ti(H_2O)_6}]^{3+}$

(B) $[\mathrm{Cu(H_2O)_4}]^{2+}$

(C) $[\mathrm{Sc(H_2O)_6}]^{3+}$

(D) $[\mathrm{Fe(H_2O)_6}]^{2+}$

Correct Answer: (C) **Worked Solution:**

Origin of Colour:
Colour in transition metal complexes arises from d–d transitions, which require partially filled d-orbitals (d^1 through d^9).
• In $[\mathrm{Sc(H_2O)_6}]^{3+}$, Scandium ($Z = 21$) has the electron configuration $[\mathrm{Ar}]\,3d^1 4s^2$.
In Sc^{3+}, it loses all three valence electrons, resulting in a $3d^0$ configuration (empty d-subshell).
With zero d-electrons, no d–d electronic excitation is possible. Therefore, the complex does not absorb visible light and is completely **colourless**.
• $[\mathrm{Ti(H_2O)_6}]^{3+}$ is $3d^1$ (purple/violet).
• $[\mathrm{Cu(H_2O)_4}]^{2+}$ is $3d^9$ (blue).
• $[\mathrm{Fe(H_2O)_6}]^{2+}$ is $3d^6$ (pale green).

निम्नलिखित जलीय संकुल आयनों में से कौन-सा पूर्णतः **रंगहीन (colourless)** होगा?

(A) $[\mathrm{Ti(H_2O)_6}]^{3+}$

(B) $[\mathrm{Cu(H_2O)_4}]^{2+}$

(C) $[\mathrm{Sc(H_2O)_6}]^{3+}$

(D) $[\mathrm{Fe(H_2O)_6}]^{2+}$

सही उत्तर: (C) **विस्तृत हल:**

रंग का कारण एवं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास:
संकुलों में रंग d–d संक्रमण के कारण होता है, जिसके लिए आंशिक रूप से भरे हुए d-कक्षक (d^1 से d^9) आवश्यक हैं।
$[\mathrm{Sc(H_2O)_6}]^{3+}$ में Sc^{3+} का विन्यास $[\mathrm{Ar}]\,3d^0$ (रिक्त d-कक्षक) है।
d-इलेक्ट्रॉन की अनुपस्थिति के कारण इसमें कोई d–d संक्रमण संभव नहीं है, अतः यह पूर्णतः **रंगहीन** होता है।

BOSONANCE

Practice Question 10

NEET Column Matching · Biological & Medical Applications

Match the coordination compounds / reagents in Column-I with their accurate biological/practical applications in Column-II:

Column-I (Compound / Reagent)	Column-II (Application / Function)
(p) Chlorophyll	(1) Treatment of lead poisoning via chelation
(q) *cis*-Platin	(2) Extraction of gold in metallurgy via cyanide process
(r) $[\mathrm{Au(CN)_2}]^-$	(3) Photosynthetic green pigment containing magnesium
(s) Calcium disodium EDTA	(4) Chemotherapeutic drug inhibiting tumor growth

Choose the correct matching option:

(A) (p)→(3), (q)→(4), (r)→(2), (s)→(1)

(B) (p)→(3), (q)→(1), (r)→(2), (s)→(4)

(C) (p)→(4), (q)→(3), (r)→(1), (s)→(2)

(D) (p)→(2), (q)→(4), (r)→(3), (s)→(1)

Correct Answer: (A) **Worked Solution:**

Step-by-Step Matching Analysis:
• **(p) Chlorophyll → (3):** Chlorophyll is a coordination complex of magnesium ($\mathrm{Mg^{2+}}$) with a modified porphyrin ring (chlorin), responsible for plant photosynthesis.
• **(q) *cis*-Platin → (4):** *cis*-$[\mathrm{PtCl_2(NH_3)_2}]$ is a classic chemotherapy agent that crosslinks DNA, inhibiting tumor growth.
• **(r)** $[\mathrm{Au(CN)_2}]^-$ **→ (2):** In the MacArthur-Forrest cyanide process, native gold is leached as the soluble dicyanidoaurate(I) complex before reduction with zinc.
• **(s) Calcium disodium EDTA → (1):** Used in chelation therapy for acute/chronic lead poisoning; lead replaces calcium to form an excretable lead-EDTA chelate.
Correct match sequence: **(p)→(3), (q)→(4), (r)→(2), (s)→(1)**.

कॉलम-I में दिए गए उपसहसंयोजन यौगिकों/अभिकर्मकों का कॉलम-II में दिए गए उनके सटीक जैविक/व्यावहारिक अनुप्रयोगों से मिलान कीजिए:

कॉलम-I (यौगिक/अभिकर्मक)	कॉलम-II (अनुप्रयोग / कार्य)
(p) क्लोरोफिल	(1) लेड (सीसा) विषाक्तता का उपचार
(q) *cis*-प्लैटिन	(2) सायनाइड प्रक्रम द्वारा सोने का निष्कर्षण
(r) $[\mathrm{Au(CN)_2}]^-$	(3) मैग्नीशियम युक्त प्रकाश-संश्लेषी हरा वर्णक
(s) कैल्सियम डाईसोडियम EDTA	(4) ट्यूमर-रोधी कीमोथेरेपी औषधि

सही मिलान विकल्प का चयन कीजिए:

(A) (p)→(3), (q)→(4), (r)→(2), (s)→(1)

(B) (p)→(3), (q)→(1), (r)→(2), (s)→(4)

(C) (p)→(4), (q)→(3), (r)→(1), (s)→(2)

(D) (p)→(2), (q)→(4), (r)→(3), (s)→(1)

सही उत्तर: (A) **विस्तृत हल:**

चरणबद्ध मिलान:
• **(p) क्लोरोफिल → (3):** पौधों में प्रकाश-संश्लेषण के लिए उत्तरदायी हरा वर्णक, जिसमें मैग्नीशियम ($\mathrm{Mg^{2+}}$) समन्वित होता है।
• **(q) *cis*-प्लैटिन → (4):** *cis*-$[\mathrm{PtCl_2(NH_3)_2}]$ कैंसर-रोधी कीमोथेरेपी औषधि है।
• **(r)** $[\mathrm{Au(CN)_2}]^-$ **→ (2):** सायनाइड प्रक्रम द्वारा सोने के निष्कर्षण में बनने वाला विलेय संकुल आयन।
• **(s) कैल्सियम डाईसोडियम EDTA → (1):** लेड विषाक्तता के उपचार में कीलेट थेरेपी के रूप में प्रयुक्त।
अतः सही मिलान क्रम: **(p)→(3), (q)→(4), (r)→(2), (s)→(1)**।

11. Common Pitfalls & High-Yield Revision Checklist / सामान्य गलतियाँ एवं त्वरित दोहराव

ENGLISH CHECKLIST

Top 6 NEET Pitfalls to Avoid

1. **Confusing Primary and Secondary Valency:** Remember that primary valency equals the oxidation state (ionisable, non-directional), while secondary valency equals the coordination number (non-ionisable, directional).
2. **Coordination Number of Polydentate Ligands:** Do not just count the number of ligands! Multiply by the denticity. For $[\mathrm{Fe(ox)_3}]^{3-}$, the coordination number is $3 \times 2 = 6$, not 3!

BOSONANCE

3. **Assuming All 4-Coordinate Complexes are Tetrahedral:** Always check the field strength of the ligand and metal oxidation state. $[\mathrm{NiCl_4}]^{2-}$ is tetrahedral (sp^3, paramagnetic), but $[\mathrm{Ni(CN)_4}]^{2-}$ is square planar (dsp^2, diamagnetic). All $\mathrm{Pt(II)}$ and $\mathrm{Pd(II)}$ complexes are square planar regardless of ligand.
4. **Misidentifying Optical Activity:** *trans*-$[\mathrm{CoCl_2(en)_2}]^{+}$ has a center of inversion and a plane of symmetry, making it optically **inactive**. Only the *cis*-isomer is optically active!
5. **Tetrahedral Splitting Subscripts:** Never write 'g' (gerade) in tetrahedral orbital symbols (e and t_2). Tetrahedra lack a center of inversion (i).
6. **C-O Bond Length in Carbonyls:** Remember that increased negative charge on the complex increases $\mathrm{M \rightarrow C}$ backbonding, which *weakens* the $\mathrm{C-O}$ bond and *lengthens* the $\mathrm{C-O}$ distance.

Final NEET UG Revision Formula Sheet

- **Spin-Only Magnetic Moment:** $\mu_s = \sqrt{n(n+2)}\,\mathrm{BM}$ (n = number of unpaired electrons)
- **Tetrahedral vs. Octahedral Splitting:** $\Delta_\mathrm{t} = \frac{4}{9}\Delta_\mathrm{o}$
- **Octahedral CFSE Calculation:** $\mathrm{CFSE} = [-0.4 \times n(t_{2g}) + 0.6 \times n(e_g)]\Delta_\mathrm{o} + mP$
- **Tetrahedral CFSE Calculation:** $\mathrm{CFSE} = [-0.6 \times n(e) + 0.4 \times n(t_2)]\Delta_\mathrm{t}$
- **Overall Formation Constant:** $\beta_n = K_1 \times K_2 \times \cdots \times K_n$

हिन्दी सारांश एवं त्वरित दोहराव

NEET परीक्षा हेतु त्वरित सुझाव:

- ऑक्सीकरण अवस्था = प्राथमिक संयोजकता; उपसहसंयोजन संख्या = द्वितीयक संयोजकता।
- $\mathrm{EDTA^{4-}}$ षट्दंतुर (hexadentate) है तथा कीलेट प्रभाव द्वारा संकुलों को असाधारण स्थायित्व प्रदान करता है।
- चतुष्फलकीय संकुलों में सममिति के कारण ज्यामितीय समावयवता नहीं पाई जाती।
- $\Delta_\mathrm{t} = \frac{4}{9}\Delta_\mathrm{o}$ होने के कारण चतुष्फलकीय संकुल सदैव उच्च-चक्रण (high-spin) होते हैं।
- d^0 तथा d^{10} विन्यास वाले धातु आयन d–d संक्रमण न होने के कारण सदैव रंगहीन होते हैं।

BOSONANCE